



جمع‌بندی کامل فاز ۱

از مرزبندی تا سؤالات فاز ۲ — (Purchasing) تحلیل فرایند خرید

AdventureWorks تحلیل و بهبود فرایند کسب‌وکار با — پروژه پایانی

۷تسک — مسیر طی شده در فاز ۱

1تسک	معرفی و مرزبندی فرایند	✓
2تسک	اعتبارسنجی داده‌ای با کوئری اکتشافی	✓
3تسک	BPMN (As-Is) رسم مدل کامل	✓
4تسک	تحلیل زمان و هزینه فعالیت‌ها	✓
5تسک	شناسایی گلوگاه‌ها و ریسک‌ها	✓
6تسک	فرایندی KPI تعریف ۵	✓
7تسک	نگارش سؤالات تحلیلی فاز ۲	✓

معرفی و مرزبندی فرایند — تسک ۱

فرایند از لحظه‌ای آغاز می‌شود که کارمند واحد خرید، بر اساس نیاز به تأمین موجودی، یک سفارش خرید را برای یک تأمین‌کننده مشخص ثبت می‌کند، و تا لحظه‌ای تغییر می‌کند «تکمیل‌شده» ادامه می‌یابد که کالای تحویل‌داده‌شده توسط واحد انبار تأیید و وضعیت سفارش به

نقطه شروع

Purchase Order شناسایی نیاز به خرید و ثبت

نقطه پایان

Complete وضعیت — دریافت و تطبیق کالا

نقش‌های درگیر

کارمند خرید، تأمین‌کننده، واحد انبار

جداول اصلی درگیر

Purchasing.PurchaseOrderHeader

Purchasing.PurchaseOrderDetail

Purchasing.Vendor

Purchasing.ProductVendor

Production.Product

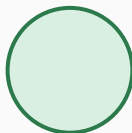
HumanResources.Employee

۹۲٪ Complete | ShipDate ۱۰۰٪ دارای | ۱۲ کارمند | ۸۶ تأمین‌کننده | بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ | ۴۰۱۲ سفارش خرید: اعتبارسنجی داده‌ای — تسک ۲

BPMN راهنمای نمادهای — تسک ۳

(Start Event) رویداد شروع

آغاز فرایند



(End Event) رویداد پایان

پایان فرایند — دایره دو خط



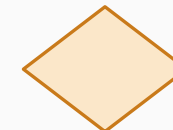
(Activity / Task) فعالیت

یک گام اجرایی مشخص



(Gateway) گیتوی

انشعاب / نقطه تصمیم‌گیری



(Sequence Flow) جریان توالی

Lane ترتیب اجرا در یک — خط توپر



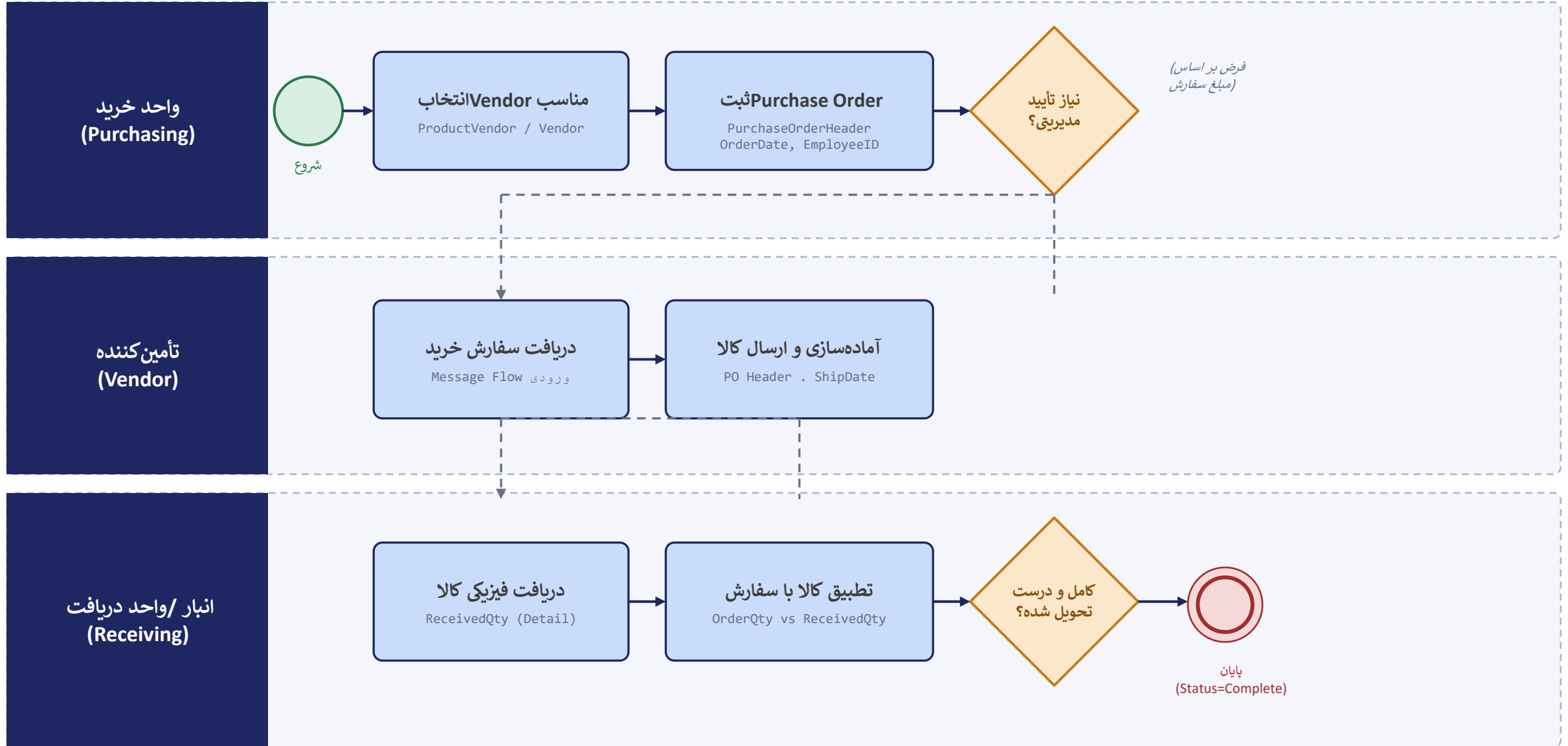
(Message Flow) جریان پیام

Lane تعامل بین — خط چین



نماینگر یک نقش یا واحد سازمانی مستقل — Lane/Pool = کادر نقطه‌چین بزرگ

وضعیت موجود BPMN مدل کامل — تسک ۳



(Purchasing Dept.) واحد خرید : Lane ۱ جزئیات — تسک ۳

مرحله	توضیح	جدول و فیلد داده‌ای مرتبط	خروجی / نتیجه
شروع	شناسایی نیاز به خرید بر اساس سطح موجودی یا تقاضا	—	آغاز فرایند خرید
فعالیت	بررسی و انتخاب تأمین‌کننده مناسب برای محصول موردنیاز	ProductVendor , Vendor	مشخص می‌شود VendorID
فعالیت	ثبت سفارش خرید شامل اقلام، قیمت واحد و تاریخ سررسید	PurchaseOrderHeader / Detail	ایجاد می‌شود PurchaseOrderID
گیت‌وی	(فرض تحلیلی) تعیین اینکه آیا سفارش نیاز به تأیید مدیریتی دارد	TotalDue فرض بر پایه	مسیر ادامه فرایند مشخص می‌شود

Vendor) تأمین کننده : Lane ۲ جزئیات — تسک ۳

مرحله	توضیح	جدول و فیلد داده‌ای مرتبط	خروجی / نتیجه
فعالیت	(Message Flow) دریافت سفارش ارسالی از واحد خرید	—	Vendor شروع پردازش سفارش نزد
فعالیت	آماده‌سازی اقلام سفارش و ارسال کالا برای مشتری	PurchaseOrderHeader.ShipDate	تاریخ واقعی ارسال ثبت می‌شود
خروجی	است Vendor نشان‌دهنده عملکرد DueDate با ShipDate مقایسه	ShipDate vs DueDate	میزان تأخیر KPI مبنای

انبار / واحد دریافت : Lane ۳ جزئیات — تسک ۳ (Receiving)

مرحله	توضیح	جدول و فیلد داده‌ای مرتبط	خروجی / نتیجه
فعالیت	دریافت فیزیکی کالا در انبار و ثبت مقدار دریافتی	PurchaseOrderDetail.ReceivedQty	کالا وارد موجودی می‌شود
فعالیت	تطبیق مقدار و کیفیت کالای دریافتی با جزئیات سفارش	OrderQty vs ReceivedQty	تشخیص مغایرت احتمالی
گیت‌وی	بررسی اینکه آیا کالا به‌طور کامل و صحیح تحویل شده است	RejectedQty = 0 ?	تعیین مسیر پایان یا اصلاح
پایان	بستن نهایی سفارش خرید با تغییر وضعیت به تکمیل‌شده	PurchaseOrderHeader.Status = 4	پایان چرخه فرایند خرید

فرضیات تحلیلی و قابلیت ردیابی داده‌ای — تسک ۳

«نیاز تأیید مدیریتی» گیت وی: فرض کلیدی

فرض شده سفارش‌های بالای مبلغ مشخصی نیاز به تأیید مدیریتی دارند. ثبت نشده است AdventureWorks این تصمیم به صورت مستقیم در جدول‌های

هر مرحله دیاگرام در برابر داده واقعی — ماتریس ردیابی

وضعیت ردیابی	AdventureWorks منبع داده در	مرحله دیاگرام
✓	PurchaseOrderHeader.PurchaseOrderID / OrderDate	ثبت سفارش خرید
✓	PurchaseOrderHeader.ShipDate	ارسال و دریافت کالا
✓	PurchaseOrderDetail.OrderQty / ReceivedQty / RejectedQty	تطبیق کالا با سفارش
✓	PurchaseOrderHeader.Status	پایان فرایند (Complete)
!	فرض تحلیلی بدون فیلد مستقیم	گیت وی تأیید مدیریتی

تحلیل زمان و هزینه فعالیت‌ها — تسک ۴

۹ روز

میانگین زمان تحویل

$\text{AVG}(\text{ShipDate} - \text{OrderDate})$

۰.۰۵٪

سفارشات با تأخیر واقعی

فقط ۲ از ۴۰۱۲ سفارش

۱۰۹ روز

میانگین تأخیر در موارد دیرکرد

در موارد نادر، بسیار شدید

~۲.۲۵٪

سهم هزینه حمل

$\text{AVG}(\text{Freight} / \text{TotalDue})$

یافته کلیدی و چرخش روایت پروژه

نیست، «تأخیر گسترده» مشکل اصلی. اکثر سفارشات سر وقت یا زودتر تحویل داده می‌شوند — به‌طور کلی بسیار قابل‌اعتماد است AdventureWorks برخلاف فرض اولیه، فرایند خرید در سطح هر قلم سفارش DueDate همچنین در بررسی داده مشخص شد فیلد. است که باید علت آن‌ها را در فاز بعد بررسی کرد (تا ۱۸۷ روز) بلکه چند مورد استثنایی با تأخیر بسیار شدید نکته‌ای که در طراحی کوئری‌های فاز ۲ باید مدنظر باشد — (Header) ثبت می‌شود، نه در سطح کل سفارش (Detail)

گلوگاه‌ها و ریسک‌های شناسایی‌شده — تسک ۵

شدت	شواهد داده‌ای	ریسک / گلوگاه
بالا	های کم‌تراکنش Vendor ۲ سفارش با تأخیر ۱۸۷ و ۳۲ روزه، هر دو مرتبط با	تأخیر شدید در موارد استثنایی
بالا	میانگین ۲۵ روز تحویل، در مقابل میانگین کلی ۹ روز → های با ۱ تا ۴ سفارش Vendor	های کم‌تراکنش Vendor کندی سیستماتیک
متوسط	OrderDate (۲۰۱۴-۰۵-۱۴) قبل از (۲۰۱۳-۱۲-۰۳) DueDate: سفارش ۴۰۰۳	DueDate ناهنجاری کیفیت داده در
نامشخص	بدون فیلد مستقیم در دیتابیس برای این تصمیم	(فرضی) گیت‌وی تأیید مدیریتی
(مثبت) کم	فقط ۷.۱۴٪ از کل خرید را دارد Vendor بزرگترین	وابستگی به تأمین‌کننده خاص

فرایندی نهایی KPI پنج — تسک ۶

مقدار فعلی	فرمول SQL	KPI
۹ روز	<code>AVG(DATEDIFF(day, OrderDate, ShipDate))</code>	میانگین زمان انجام سفارش — KPI 1
۰.۰۵٪	<code>COUNT(ShipDate > DueDate) / COUNT(*) × 100</code>	درصد سفارشات با تأخیر واقعی — KPI 2
۹ تا ۲۵ روز	<code>AVG(DaysToShip) GROUP BY VendorID</code>	Vendor میانگین زمان تحویل به تفکیک — KPI 3
حداکثر ۷.۱۴٪	<code>SUM(TotalDue) per Vendor / SUM(TotalDue) کل</code>	سهم تمرکز خرید — KPI 4
~۲.۲۵٪	<code>AVG(Freight / TotalDue) × 100</code>	سهم هزینه حمل از کل هزینه — KPI 5

سوالات تحلیلی برای فاز ۲ — تسک ۷

RANK() ها بر اساس میانگین زمان تحویل با Vendor رتبه‌بندی

1

LAG/LEAD در سفارش‌های متوالی با Vendor روند تغییر زمان تحویل هر

2

فصلی تعداد و ارزش سفارشات در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴/روند ماهانه

3

DaysToShip و میانگین Vendor رابطه بین حجم سفارش هر

4

در سفارش‌های خاص $DueDate < OrderDate$ علت ناهنجاری

5

سهم هر کارمند خرید از تعداد و ارزش کل سفارشات

6

فاز ۱ تکمیل شد

(فاز ۲) T-SQL استخراج و تحلیل داده با :مرحله بعد

Views

Star Schema

Window Functions

Stored Procedure